

6ème séance (2h) : bilan de la SAE

AYMAN ETTARNI

NASSIM EL BOUZIANI

Objectif : effectuer des mesures et présenter les résultats à un client.

1)

Câble de 5[m]:

En prenant en compte les informations du câble dont on dispose, on voit que les valeurs sont données en ohm/km, en en [pF/m].

Afin d'obtenir la valeur pour 5[m] de câble de la résistance qui est de 61 ohm/km dans la documentation technique, on fait $R=61 \times (1000/5)$ et on obtient 0,305 ohm.

Pour le condensateur, on a 52,8 [pF/m] dans la documentation. Afin d'obtenir la valeur pour 5[m] de câble, il suffit de multiplier le résultat par 5 : $52,8 \times 10^{-12} \times 5 = 2,64 \times 10^{-10} = 264$ [pF].

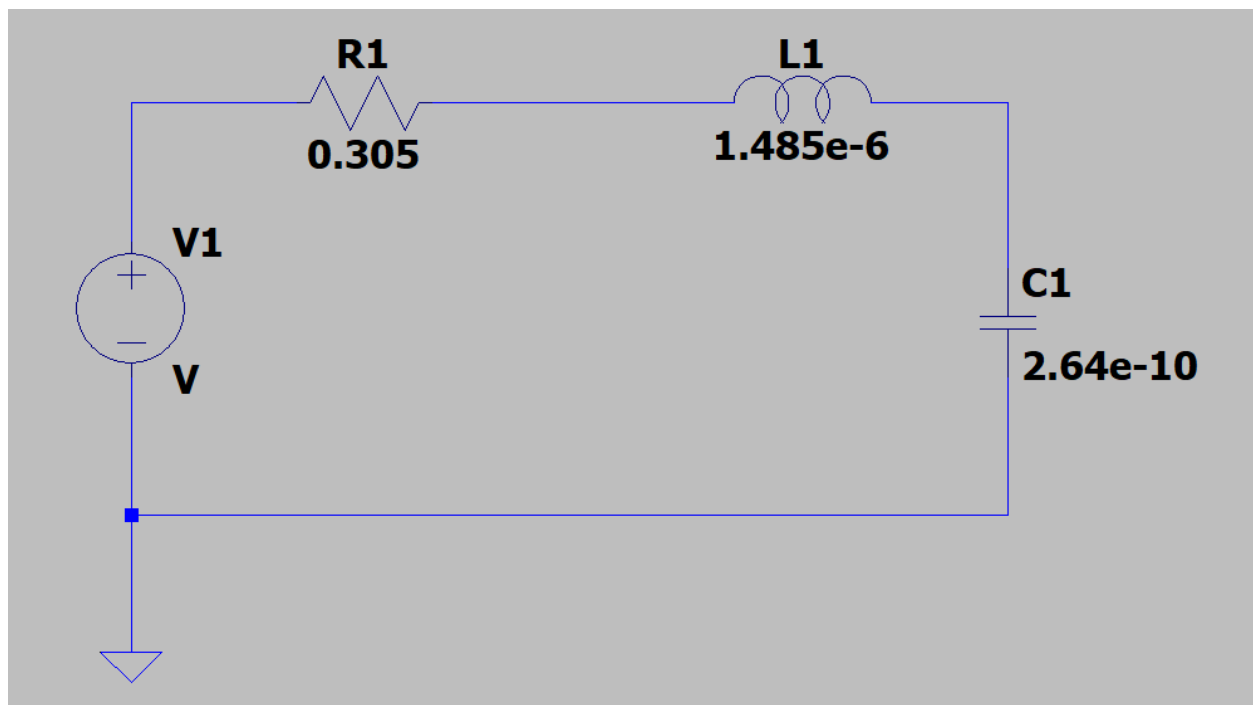
Pour calculer L, il faut utiliser la relation $RC = \sqrt{L/C}$

$$75 = \sqrt{L/(2,64 \times 10^{-10})}$$

$$75^2 = L/(2,64 \times 10^{-10})$$

$$L = 75^2 \times (2,64 \times 10^{-10}) = 1,485 \times 10^{-6} \text{ [H]}$$

Schéma équivalent du câble de 5[m]:

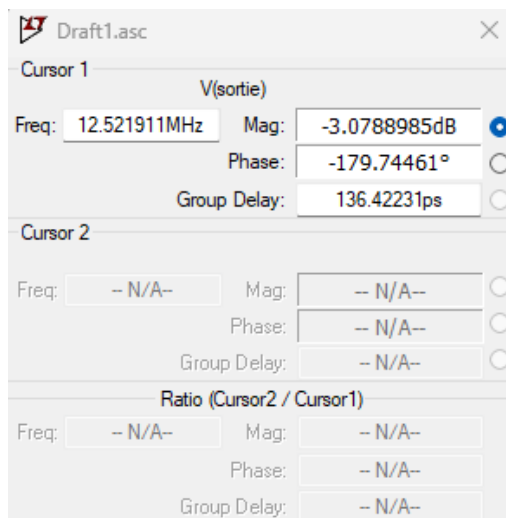


Réponse en fréquence de ce câble:



2)

La fréquence de coupure pour le câble de 5[m] est de 12,5 [MHz].



3)

Déterminer le temps de propagation dans le câble:

$$V = d/t$$

$$t = d/v$$

$$T = 5/(0,78 \cdot (3 \cdot 10^8)) = 2.13 \cdot 10^{-8} \text{ [s]}$$

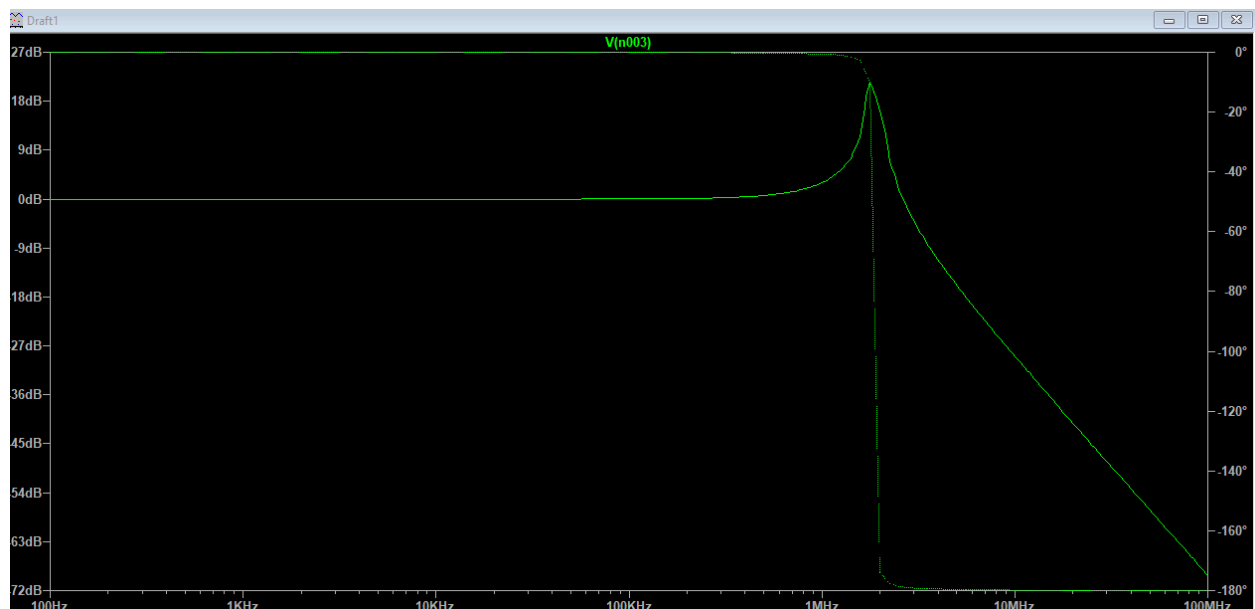
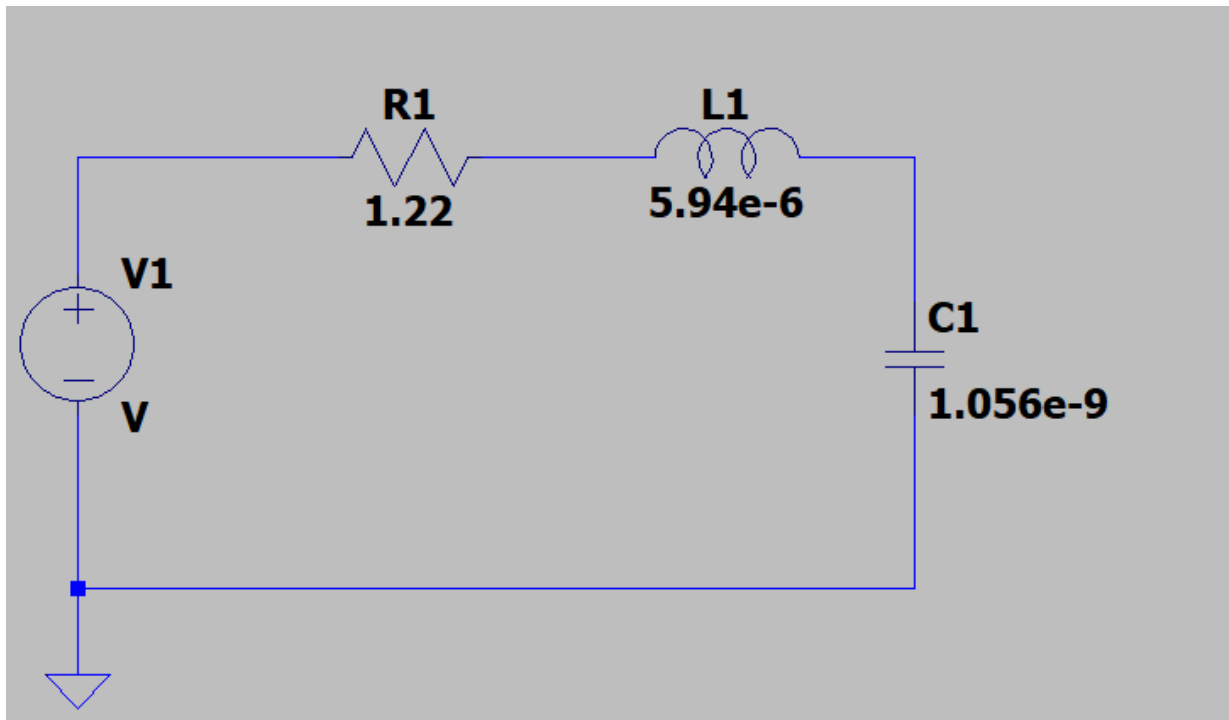
Câble de 20 [m]:

On prendra comme paramètres après les calculs :

Multiplication des valeurs de 5 [m] x 4 pour trouver les valeurs de 20[m]

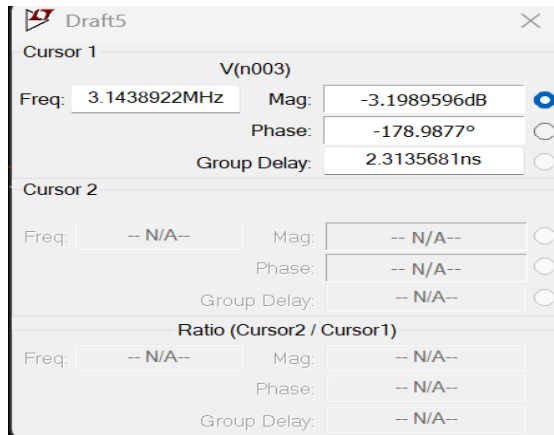
- $R = 0.305 \times 4 = 1.22 \text{ [ohm]}$
- $L = (1,485 \times 10^{-6}) \times 4 = 594 \text{ [}\mu\text{H]} = 5.94 \times 10^{-6} \text{ [H]}$
- $C = 264 \times 4 = 1056 \text{ [nF]} = 1.056 \times 10^{-9} \text{ [F]}$

Schéma équivalent du câble de 20[m]:



2-réquence de coupure pour 20 [m] :

3.14 [Mhz]



3- Pour un câble de 20 [m]

Le Le délai de transmission est :

$$T = L / V$$

Tel que :

$$V = 0.78 * C$$

$$V = 0.78 * (3 \times 10^8)$$

$$V = 2.34 \times 10^8 \text{ [m/s]}$$

$$\rightarrow T = 20 / (2.34 \times 10^8)$$

$$\rightarrow T = 8.54 \times 10^{-8} \text{ [s]}$$

Conclusion :

Le client doit utiliser la câble sur une distance de 5 [m] car le temps de propagation est plus rapide et il permet le passage de plus de fréquence avec une fréquence avec une fréquence de coupure à 12 Mhz. donc c'est mieux que celui de 20 pour la Transmission des informations.